Dossier de problemes

Àcids i bases, pH, neutralització, pluja àcida, velocitat de reacció i col·lisions, redox, corrosió i piles. **Pràctica**

Exercicis per practicar, ordenats per apartats i de més fàcil a més difícil (●○○ bàsic · ●●○ mitjà · ●●● repte). Fes-los a la llibreta: escriu les dades, la fórmula, el càlcul i el resultat amb unitats, i justifica les respostes. Els resultats són a l'última pàgina.

Masses atòmiques ($\frac{g}{mol}$): H = 1 · C = 12 · O = 16 · Na = 23 · S = 32 · Cl = 35,5 · Ca = 40

1 Àcids, bases i pH

1 **Àcid, bàsic o neutre?** ●○○ a) suc de llimona (pH 2) · b) lleixiu (pH 12) · c) aigua pura · d) vinagre (pH 3) · e) bicarbonat (pH 8,5) · f) pluja àcida (pH 4,5).

2 **Propietats.** ●○○ Escriu dues propietats dels àcids i dues de les bases, i dos exemples de cada a casa.

3 **Quantes vegades?** ●●○ Una dissolució té pH 3 i una altra pH 5. Quina és més àcida i quantes vegades?

4 **L'indicador de col.** ●●○ El suc de col llombarda és vermell en medi àcid, lila en neutre i verd en bàsic. De quin color es posarà amb vinagre, amb aigua i amb lleixiu diluït?

5 **Arrhenius.** ●●○ Escriu la dissociació en aigua de l'HCl, l'HNO_3, el NaOH i el KOH. Quins són àcids i quins bases?

2 Neutralització i carbonats

6 **Completa i ajusta.** ●○○ a) $HCl + NaOH \rightarrow$ · b) $H_2SO_4 + KOH \rightarrow$ · c) $HNO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow$ · d) $HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow$

7 **Àcid i carbonat.** ●●○ Escriu i ajusta la reacció del carbonat de calci amb l'àcid clorhídric. Quina evidència es veu? Com la faries servir per reconèixer una roca calcària?

8 **Usos.** ●●○ Explica per què: a) els antiàcids alleugen l'acidesa d'estómac; b) s'afegeix calç als sòls massa àcids.

9 **Quant de reactiu?** ●●● Quina massa de NaOH (40 $\frac{g}{mol}$) neutralitza 100 mL d'HCl 0,5 $\frac{mol}{L}$?

3 La pluja àcida i la pedra

10 **D'on ve?** ●○○ Quins gasos causen la pluja àcida i d'on surten? Quins àcids formen?

11 **Les reaccions.** ●●○ Ajusta: $SO_2 + O_2 \rightarrow SO_3$ · $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ · $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$. Per què el guix fa malbé la pedra?

12 **La pedra que es desfà.** ●●● Quina massa de guix ($CaSO_4$, 136 $\frac{g}{mol}$) es forma quan reaccionen 50 g de marbre ($CaCO_3$) amb prou àcid sulfúric?

13 **Barcelona.** ●●○ Les emissions de SO_2 a Barcelona han baixat molt, però el NO_2 continua alt en molts carrers. A què creus que es deu? Quines mesures proposaries?

4 Velocitat de reacció i col·lisions

14 **Quin factor?** ●○○ a) La pols de marbre reacciona més de pressa que un tros · b) l'àcid concentrat ataca més de pressa · c) a l'estiu les façanes es degraden més de pressa · d) el catalitzador del cotxe.

15 **Xocs eficaços.** ●●○ Quines dues condicions ha de complir un xoc per ser eficaç? Explica per què augmentar la temperatura accelera una reacció.

16 **Els catalitzadors.** ●●○ Dibuixa el diagrama d'energia d'una reacció amb catalitzador i sense. Què canvia i què no?

17 **Llegeix les dades.** ●●○ En la reacció del marbre amb àcid, el volum de CO_2 recollit és: 0 s → 0 mL; 30 s → 40 mL; 60 s → 65 mL; 90 s → 80 mL; 120 s → 85 mL. a) Calcula la velocitat mitjana en els primers 30 s i entre 90 i 120 s. b) Per què va disminuint?

18 **Dissenya l'experiment.** ●●● Dissenya un experiment per estudiar com afecta la concentració de l'àcid a la velocitat d'atac del marbre: variables, material, mesures i com presentaries els resultats.

5 Oxidació-reducció, corrosió i piles

19 **Oxidació o reducció?** ●○○ a) $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$ · b) $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$ · c) $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$ · d) $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$.

20 **Hi haurà reacció?** ●●○ Amb la sèrie de reactivitat (K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, Cu, Ag, Au), prediu si hi ha reacció: a) un clau de ferro en sulfat de coure · b) una làmina de coure en sulfat de zinc · c) zinc en nitrat de plata.

21 **Els sis claus.** ●●○ Prediu en quins tubs es rovellarà el clau: a) aire sec · b) aigua bullida amb oli a sobre · c) aigua i aire · d) aigua salada · e) clau pintat · f) clau embolicat amb zinc. Què cal perquè el ferro es rovelli?

22 **La pila de Daniell.** ●●○ En una pila zinc–coure, quin metall és l'ànode i quin el càtode? Cap on van els electrons? Escriu les semireaccions. Per a què serveix el pont salí?

23 **Protegir el ferro.** ●●● Explica com protegeix el ferro cada mètode: pintura, galvanitzat, ànode de sacrifici de magnesi, acer inoxidable.

24 **Ciència i societat.** ●●○ Agnes Pockels va fer recerca des de la cuina de casa. Per què? Posa un exemple d'un biaix de gènere en la ciència.

25 **Oxidant i reductor.** ●●○ En la reacció $Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$, quin metall s'oxida i quin es redueix? Escriu les dues semireaccions.

Resultats

1. Àcids: a, d, f · bàsics: b, e · neutre: c

2. Àcids: gust agre, ataquen metalls i marbre (vinagre, llimona) · bases: tacte sabonós, dissolen greixos (lleixiu, amoníac)

3. La de pH 3, 100 vegades més

4. vermell · lila · verd (o groc)

5. $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ · $HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^-$ (àcids) · $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ · $KOH \rightarrow K^+ + OH^-$ (bases)

6. a) $NaCl + H_2O$ · b) $H_2SO_4 + 2\ KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2\ H_2O$ · c) $2\ HNO_3 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(NO_3)_2 + 2\ H_2O$ · d) $2\ HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow MgCl_2 + 2\ H_2O$

7. $CaCO_3 + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$ · efervescència · una gota d'àcid fa bombolles

8. a) són bases que neutralitzen l'excés d'àcid · b) la calç (bàsica) neutralitza l'acidesa del sòl

9. 0,05 mol → 2 g

10. SO_2 (combustibles amb sofre) i NO_x (motors i calefaccions) · àcid sulfúric i nítric

11. $2\ SO_2 + O_2 \rightarrow 2\ SO_3$ · les altres ja estan ajustades. El guix és més tou i soluble i ocupa més volum: la pedra s'esquerda.

12. 0,5 mol → 68 g

13. Menys carbó i combustibles amb sofre; el NO_2 ve sobretot del trànsit. Menys cotxes, transport públic, zones de baixes emissions.

14. a) superfície · b) concentració · c) temperatura · d) catalitzador

15. Prou energia ($\geq E_a$) i orientació adequada. A més T, les partícules van més ràpid: més xocs i més xocs amb energia suficient.

16. Canvia (baixa) l'energia d'activació; no canvien els reactius, els productes ni l'energia de reacció.

17. a) 1,33 $\frac{mL}{s}$ i 0,17 $\frac{mL}{s}$ · b) es van gastant els reactius (baixa la concentració)

18. Independent: concentració · dependent: CO_2 o massa perduda en un temps · controlades: massa i mida del marbre, volum, temperatura. Taula i gràfica.

19. a) oxidació · b) reducció · c) oxidació · d) reducció

20. a) sí (el Fe desplaça el Cu) · b) no · c) sí

21. Es rovellen c i d (més ràpid en d). Cal aigua i oxigen.

22. Ànode: Zn ($Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$) · càtode: Cu ($Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$) · electrons del Zn al Cu · el pont salí tanca el circuit

23. Pintura: barrera · galvanitzat: capa de zinc que s'oxida abans · ànode: el Mg (més reactiu) es corroeix en lloc del ferro · inoxidable: el crom fa una capa protectora

24. No la van deixar estudiar a la universitat per ser dona. Exemples: autories oblidades, menys reconeixement (resposta oberta).

25. Zn s'oxida ($Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$) · Cu^{2+} es redueix ($Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$)